Justificación de Precios Unitarios

Una vez conocida todas las partidas que componen el presupuesto y los costos que las componen se debe justificar (o estimar) su precio unitario.

Existen varias formas para calcular el Precio Unitario:

- Mediante la determinación del precio total de la partida, para luego dividirlo por la cantidad de unidades respectivas. De esta manera se consideran los distintos factores que influyen en el precio de la partida (por ejemplo la economía de escala o factores que incrementan su precio)

- Mediante la estimación de precios unitarios de cada partida, independiente de la cubicación, solo considerando las cantidades de los materiales, equipos y personal necesarios para la unidad.

- Considerando la condiciones que influyen sobre el desempeño de la actividad, por ejemplo la duración de una actividad que condicione a otra.

Dependiendo de la naturaleza e importancia de cada partida se puede usar uno u otro método, por ejemplo:

- En el caso de estimar el precio unitario Excavación a Mano, es común estimar el precio unitario de la partida, no considerando su cubicación, por ser una faena común y por lo general la empresa tiene bien acotado su valor.

- En el caso de partidas no comunes o cuya incidencia en el presupuesto es importante conviene determinar su precio unitario considerando el precio total de la partida y obtener su precio unitario dividiendo por la unidad de la partida.

A continuación se analizaran estos casos.

Primero se vera la información requerida para estimar el costo de cada componente

Componentes	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
Materiales Se pueden determinar de las especificaciones técnicas y método de trabajo	De acuerdo a loas unidades comerciales de los materiales (m3, m2,m,c/u, lt, kg, etc)	Especificaciones, cubicaciones, rendimientos, experiencia	Costo base de materiales
Mano de Obra Se determina del método de trabajo	De la forma de pago (hora, día, mes,etc)	Programación, rendimientos, experiencia	Costo base de la mano de obra
Equipos Se determina del método de trabajo	De acuerdo a la forma de pagar el equipo (hr, mes, etc.)	Programación, rendimientos, experiencia.	Costo base de los equipos
Otros Costos Depende de cada caso			

Caso 1:

Se estudiara un caso en que los rendimientos individuales no son aplicables, el ejemplo que veremos tendrá la condición que la fabricación de hormigón estará condicionada por otra actividad.

Supongamos la actividad de fabricación de soleras. Esta actividad, de acuerdo a la rapidez de fabricación necesita un suministro de 3 m3 por día.

Vamos a estimar el costo de fabricación del m3 de hormigón:

Actividad: Hormigón
Unidad : m3
Supongamos el siguiente insumo:
Mano de Obra
Insumos: Jornal
Maestro 2da.
Unidad: HD

Supongamos que la cuadrilla formada para fabricar hormigo esta compuesta por 1 Maestro 2da. y dos Jornales:

Por lo tanto:

En 1 Día una cuadrilla fabrica 3 m3 de la actividad
Se necesita X de día por cada 1m3 de la actividad

$$X = 1/3 = 0{,}33 \text{ día cuadrilla/m3}$$

Una cuadrilla está formado por: - 1 Maestro 2da y 2 Jornal

Por lo tanto:

- 1 M 2da./cuadrilla x 0,33 día cuadrilla / m3 = 0,33 HD M 2da./m3.
- 2 Jornal/cuadrilla x 0,33 día cuadrilla / m3 = 0,66 HD Jornal/m3.

Materiales:

La cantidad de materiales esta dado por el consumo efectivo por unidad de la actividad, en este caso en 1 m3 de hormigón. De acuerdo a la dosificación:

Cemento : 6 sacos / m3.
Ripio : 0,7 m3/ m3.
Arena : 0,3 m3/m3.

Equipo:

El equipo es una betonera cuya tarifa está dada por día. En este caso su rendimiento está asociado al rendimiento de la cuadrilla:

En 1 Día una betonera fabrica 3 m3 de la actividad
Se necesita X de día por cada 1m3 de la actividad

X = 1/3 = 0,33 día betonera/m3

Item	A.01				
Descripcion	**HORMIGON**				
Cantidad	10	m3			
				Precio	
Item	Designacion	Unidad	Cantidad	Unitario	Total
MO	Mano de Obra				
MO001	Jornal	HD	0.66	10,000	6,600
MO003	Maestro 1ra.	HD	0.33	13,000	4,290
	Sub Total MO				10,890
MT	Materiales				
MT001	Cemento	Saco	6	3,000	18,000
MT002	Arena	m3	0.3	10,000	3,000
MT003	Ripio	m3	0.7	8,000	5,600
	Sub Total MT				26,600
EQ	Equipos				
EQ001	Betonera	dia	0.33	10,000	3,300
	Sub Total EQ				3,300
	Total Precio Unitario				40,790
	Precio Total Actividad				407,900

Precio Unitario por Cantidades Totales

Item	A.01				
Descripcion	**HORMIGON**				
Cantidad	10	m3			
				Precio	
Item	Designacion	Unidad	Cantidad	Unitario	Total
MO	Mano de Obra				
MO001	Jornal	HD	7	10,000	70,000
MO003	Maestro 1ra.	HD	4	13,000	52,000
	Sub Total MO				122,000
MT	Materiales				
MT001	Cemento	Saco	60	3,000	180,000
MT002	Arena	m3	3	10,000	30,000
MT003	Ripio	m3	7	8,000	56,000
	Sub Total MT				266,000
EQ	Equipos				
EQ001	Betonera	dia	4	10,000	40,000
	Sub Total EQ				40,000
	Precio Total Actividad				428,000
	Precio Unitario				42,800

Estudio de Gastos Generales

Corresponden a todos los gastos, que no pudiendo ser asociados a partidas del costo directo, son necesarios para materializar la obra.

Estos gastos generalmente están asociados a la organización, equipos de uso general e instalaciones necesarias. El estudio de los Gastos Generales corresponde al calculo de los gastos que esto significa. Estos se puede dividir en tres grupos:

- **Personal:** Se debe incluir todo el personal no incluido en los costos directos, tales como el personal de dirección, administración y apoyo:
  - **Personal de gastos generales:** profesionales, administrativos, laboratoristas, tipógrafos, supervisores, jefe de turnos, bodegueros, pañoleros, alistadores, jefes de seguridad, serenos, jefe de talleres, contador, mecánicos, programadores, etc.

- **Asesores:** Arquitectos, calculistas, abogados, asesores de seguridad, etc.

- **Instalaciones:** Se debe incluir todo lo referente a la instalación de faena, gastos de movilización y gastos de funcionamiento:

  - **Instalaciones de faenas:** oficinas propias, oficinas para la inspección, servicios higiénicos, letreros, comedores, dormitorios, talleres, bodegas, planta de áridos, planta de hormigón, policlínico, pañoles, polvorines, laboratorios, etc.

  - **Movilización:** movilización de profesionales, del personal, ambulancias, vehículos menores, etc.

  - **Gastos de oficina de obras:** fotocopias, papelería, cafetería, planos, correspondencia, etc.

  - **Gastos de Servicios:** agua, luz, gas, etc.

  - **Seguridad higiene ambiental:** costos de elementos de seguridad, letreros.

- **Equipamiento:** Se debe incluir todo lo que son vehículos, fletes, equipos de laboratorio y topografía, computación y comunicaciones, además de todos los equipos no considerados en los costos directos:

  - **Fletes de ida y retorno de la instalación de faena**, equipos materiales, mudanzas del personal.
  - **Gastos de control de calidad:** laboratorios externos.
  - **Gastos de topografía:** arriendo de equipos, estacas, etc.
  - **Comunicaciones:** radio, teléfonos, Internet, etc.
  - Herramientas de uso general.

Gastos Generales Indirectos

En los gastos generales indirectos deben considerarse todos los gasto necesarios para materializar la obra pero que no son parte directa de su construcción, tales como oficina central de la empresa, costos financieros, costos indirectos varios:

- **Oficina Central:** La oficina central de la constructora debe ser pagada por todos las obras en funcionamiento. Por lo general la empresa conoce sus costos fijos y determina un porcentaje de esta a ser cargado en las obras en función de su tamaño. En este porcentaje se incluyen:
  - **Gastos de Oficina Central:** Gerencia, Administración, Contabilidad, Recursos Humanos, etc.
  - **Gastos de representación de la empresa.**

- **Costos Financieros:** Se refiere a los costos financieros de la obra, los cuales se obtienen al analizar el flujo de esta, obteniendo las necesidades de financiamiento, que por lo general son fuertes al inicio de la obra. Conociendo esta información y la tasa de interés de este financiamiento (propio o terceros), se obtienes el costo financiero.

- **Costos indirectos varios:** Aquí se deben incluir los gastos que se incurre por efectos del proyecto, asesorías y aspectos legales:

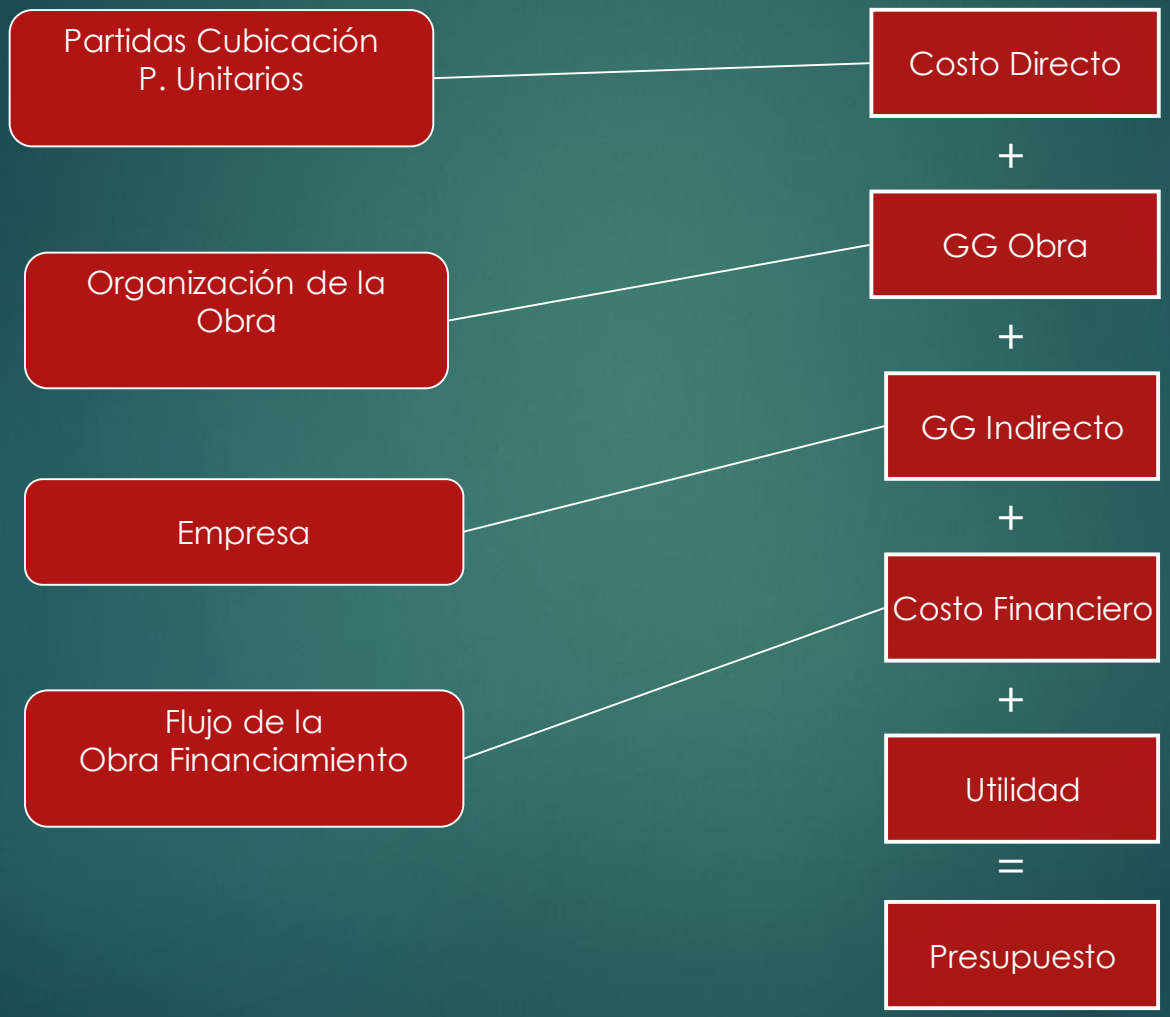
  - **Gastos de Propuesta:** costo del estudio de la propuesta y todos sus gastos asociados.

  - **Garantías:** Costos de las boletas de garantías.

  - **Derechos y Permisos:** permisos municipales, de explotación de canteras, de ocupación de vía publica, etc.

  - **Seguros:** todos los seguros necesarios tanto solicitados por contrato como los propios. Seguros de responsabilidad civil, de vehículos, de incendio, etc.

Integración de la información en el Presupuesto



Presentación de un Presupuesto

Una vez estudiados, analizados y preparados los principales componentes de un presupuesto, es necesario preparar el presupuesto definitivo.

En este punto se vera la forma de presentación de estos presupuestos.

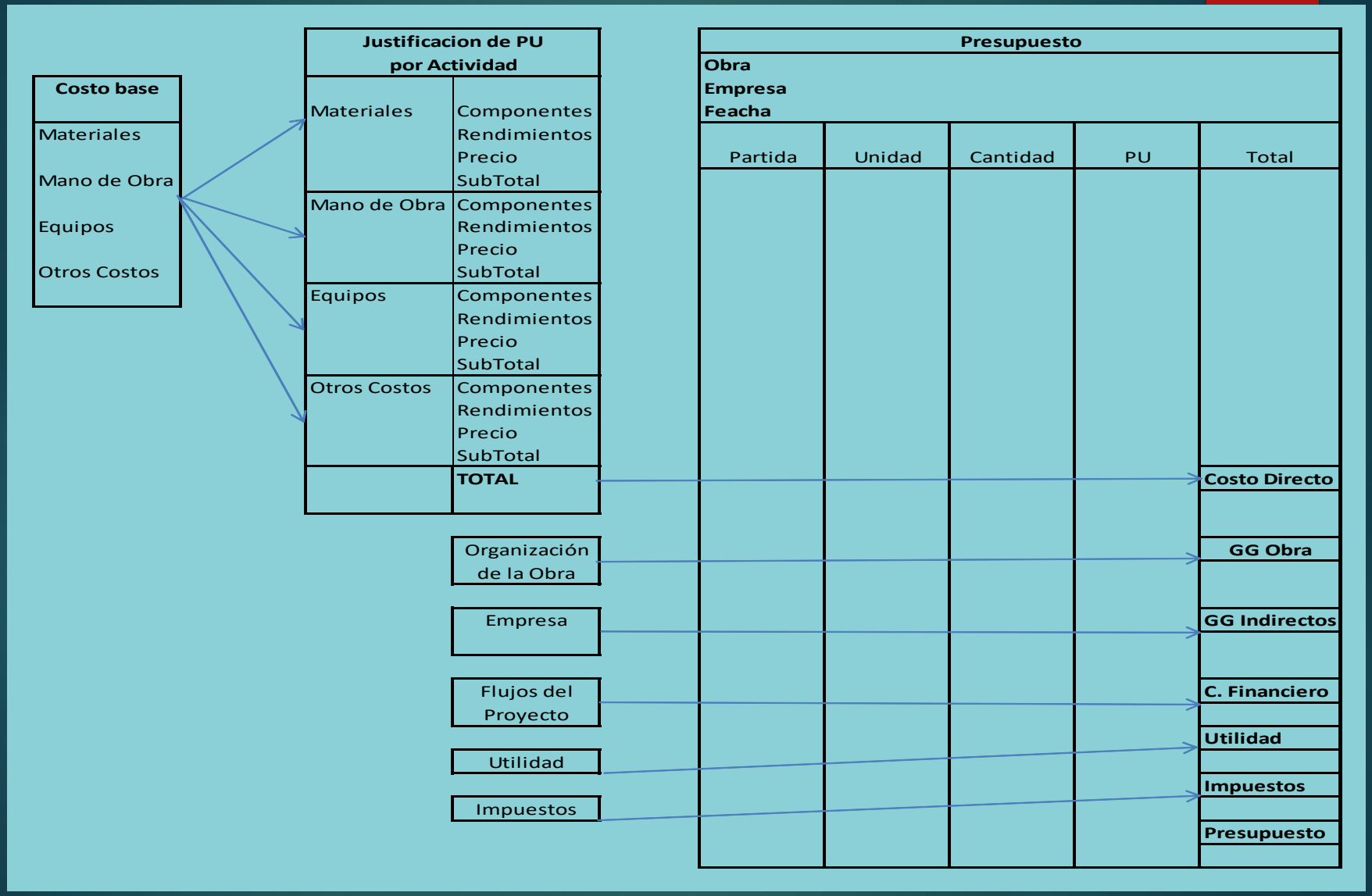
Punto de vista del Presupuesto según el tipo de Contrato:

- Para el caso de Contratos de Administracion Delegada, el presupuesto es solo una buena referencia estimada del costo, ya que el mandante pagara todos los gastos incurridos por el contratista en la construcción de la obra.

- Para el caso de Contratos a Serie de Precios Unitarios, lo importante son las partidas y sus precios unitarios, ya que las cantidades son solo una estimación de la realidad. El mandante pagara al contratista las cantidades efectivamente realizadas.

- Para el caso de Contratos a Suma Alzada, esta presentación es referencial y representa la mejor estimación del valor del contrato y el mandante pagara el monto total acordado en el presupuesto.

Ingreso información al Presupuesto



Ejemplo de un Presupuesto

PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	P. Unitario $	Total $
1	**MUROS DE CONTENCION**				
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**				
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1	500.000	500.000
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1	600.000	600.000
1.2	**EXCAVACIONES**				
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48	6.204	297.792
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19	6.204	117.876
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14	13.442	188.188
1.3	**ENTIBACIONES**				
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12	21.900	262.800
1.4	**EMPLANTILLADOS**				
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,5	4.570	139.385
1.5	**ENFIERRADURA**				
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1921,5	830	1.594.845
1.6	**MOLDAJE**				
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,4	7.855	97.402
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118	10.870	1.282.660
1.7	**HORMIGONES**				
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45	81.417	1.420.727
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10	82.830	828.300
1.8	**RELLENOS**				
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8	6.463	51.704
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18	6.463	116.334
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**				
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1	120.000	120.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**7.618.013**
	15% de Gastos Generales				1.142.702
	10% de Utilidades				761.801
	TOTAL PRESUPUESTO				**9.522.516**

Por lo general la presentación de un presupuesto se realiza según lo mostrado en el ejemplo anterior, donde se muestran las partidas de costo directo y los ítems de gastos generales y utilidad. La empresa constructora debe normalmente distribuir otros gastos, tales como los gastos generales indirectos e imprevistos, en las partidas que se consideren ítems de pago. Para esto el contratista tiene varias opciones, una de ellas es la distribución porcentual.

Además, el presupuesto final se puede ver afectado por alguna estrategia, tal como disminuir su valor si el contratista tiene mucho interés o aumentar su valor en caso contrario. En ambos casos el presupuesto puede ser intervenido para variar su valor.

Existen variadas herramientas computacionales para el estudio y preparación de presupuestos, pero siempre hay que recordar que el responsable final es el profesional encargado para el estudio del presupuesto.

Presupuesto Compensado

Es una practica común de los contratistas desbalancear el presupuesto, incrementando artificialmente el precio unitario de algunas partidas en desmedro de otras, con el fin de modificar el flujo de caja o aumentar el precio unitario de partidas que podrían subir su cubicación. Esto ultimo el contratista puede visualizarlo al presentarle actividades poco acotadas o con evidente falta de información.

El presupuesto compensado es una herramienta del mandante para protegerse de estos presupuestos desbalanceados y consiste en mantener el monto total del contratista seleccionado, pero distribuido de acuerdo al presupuesto oficial.

El presupuesto compensado se puede usar si el mandante lo especifica en su llamado a propuesta.

A continuación se presenta un ejemplo del presupuesto compensado.

Ejemplo de Presupuesto Compensado

PRESUPUESTO MUROS DE CONTENCION

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	Presupuesto Contratista		Presupuesto Oficial		Presupuesto Compensado	
				P. Unitario $	Total $	P. Unitario $	Total $	P. Unitario $	Total $
1	**MUROS DE CONTENCION**								
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**								
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1	500.000	500.000	450.000	450.000	461.603	461.603
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1	600.000	600.000	650.000	650.000	666.759	666.759
1.2	**EXCAVACIONES**								
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48	6.204	297.792	6.100	292.800	6.257	300.349
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19	6.204	117.876	6.150	116.850	6.309	119.863
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14	13.442	188.188	12.500	175.000	12.822	179.512
1.3	**ENTIBACIONES**								
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12	21.900	262.800	22.000	264.000	22.567	270.807
1.4	**EMPLANTILLADOS**								
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,5	4.570	139.385	4.200	128.100	4.308	131.403
1.5	**ENFIERRADURA**								
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1921,5	830	1.594.845	810	1.556.415	831	1.596.545
1.6	**MOLDAJE**								
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,4	7.855	97.402	7.600	94.240	7.796	96.670
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118	10.870	1.282.660	10.300	1.215.400	10.566	1.246.737
1.7	**HORMIGONES**								
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45	81.417	1.420.727	80.500	1.404.725	82.576	1.440.944
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10	82.830	828.300	81.000	810.000	83.088	830.885
1.8	**RELLENOS**								
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8	6.463	51.704	6.500	52.000	6.668	53.341
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18	6.463	116.334	6.500	117.000	6.668	120.017
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**								
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1	120.000	120.000	100.000	100.000	102.578	102.578
	TOTAL COSTO DIRECTO				**7.618.013**		**7.426.530**		**7.618.013**
	15% de Gastos Generales				1.142.702		1.113.980		1.142.702
	10% de Utilidades				761.801		742.653		761.801
	TOTAL PRESUPUESTO				**9.522.516**		**9.283.163**		**9.522.516**

Reajuste de Presupuesto

Por lo general, el tiempo de ejecución de las obras de construcción tienen un periodo de desarrollo tal que hace necesario considerar un sistema de reajuste de precios para actualizar los montos.

Estos reajuste se van aplicando en los Estados de pago parciales. Las formas mas usadas para aplicar los reajustes son:

- Confeccionar el presupuesto sobre la base de algún índice que sea reajustable (por ejemplo: UF)

- Reajustar el presupuesto sobre la base de polinomios de reajuste, en donde se incluyen, en distintas proporciones, diferentes índices que representen lo mas real posible la variación real del costo de la obra.

Ejemplo reajuste polinomico:

R i = 0,20 x MOi + 0,40 x MTi + 0,10 x DOi + 0,30 x UFi

Donde: Ri = Reajuste al mes i
MOi = Variación del costo de la mano de obra al mes i
MTi = Variación del costo de los materiales al mes i
DOi = Variación del dólar al mes i
UFi = Variación de la UF al mes i

Los valores que multiplican estos factores de reajuste en teoría representan la incidencia de los insumos (o elementos que forman el costo) en el presupuesto. Estos valores, dados por el mandante, no necesariamente son los mismos que resultan del presupuesto del contratista, lo que hace necesario estimar estos valores por parte del contratista y estimar el mayor o menor costo que esto significa. Este valor deberá ingresarse en los gastos generales indirectos del presupuesto.

Índices para el Calculo de Reajuste Polinomico (MOP)

Índices			abr-15
ITEM	**D E T A L L E**	**UNIDAD**	**V A L O R**
1	INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (1)	-	**107.35**
2	INDICE DE REMUNERACIONES (2)	-	3,432.45
Precios (3)			
ITEM	**D E T A L L E**	**UNIDAD**	**VALOR ($)**
3	PETROLEO DIESEL (4)	m^3	406,262.80
22	DOLAR OBSERVADO	$/US$	626.87
24	TUBERIA PVC Ø 75 mm CLASE 10 (CON UNION)	m	1,870.00
25	TUBERIA PVC Ø 110 mm CLASE 10 (CON UNION)	m	4,014.00
26	PITCH ASFALTICO	tm	468,323.00
27	PETROLEO DIESEL DE REFINERIA CONCON (3)	m^3	324,381.00
28	ALAMBRE CU 12 - AWG 3.31 mm^2	kg	5,181.00
Índices IPP de Industria manufacturera (base 2009=100) (5)			
ITEM	**D E T A L L E**	**UNIDAD**	**VALOR**
29	CEMENTO NO REFRACTARIO	-	111,17
30	BARRAS DE ACERO NO ALEADO	-	93,42
31	MADERA ASERRADA	-	121,74
32	EXPLOSIVOS	-	122,49
33	VIDRIO FLOTADO	-	108,43
34	PINTURAS Y BARNICES	-	133,28

Ejemplo: MOi = $\frac{\text{Índice de Remuneraciones Mes i}}{\text{Índice de Remuneraciones Mes Base}}$

Sistema de Pago

Existen varias modalidades de pago del mandante al contratista, las que deben quedar estipuladas en el contrato. Estas pueden ser:

- Pago por adelantado.
- Pago en periodos de tiempos iguales.
- Pago en porcentajes iguales.
- Pago en porcentajes variables.
- Pago por medio de estados de pago.
- Pago al termino de la obra.

La mas comúnmente usada es la modalidad a través de estados de pago y consiste en medir el avance físico en los periodos especificados de pagos y trasformados en dinero a través del presupuesto aprobado de la obra. Dentro de esta modalidad deben considerarse los siguientes conceptos:

- **Avance físico:** corresponde al avance físico del periodo medido para cada partida en la unidad correspondiente.

- **Retenciones:** corresponde al porcentaje retenido, según contrato, y que garantizan al mandante el buen termino de la obra, ya que generalmente estos montos son devueltos al contratista cuando finaliza de buena forma la obra.

- **Descuentos:** Este concepto es eventualmente usado en ocasiones cuando el contratista no realiza parte de la obra o el mandante suministra elementos que estaban en el presupuesto o cuando el mandante realiza pagos a cuenta del contratista.

- **Anticipo:** corresponde al monto, que de acuerdo al contrato, el mandante anticipa al contratista para financiar parte o el total de la obra.

- **Devoluciones:** corresponde a la devoluciones de montos anticipados al contratista por el mandante o devoluciones de montos retenidos por el mandante al contratista.

Existen, a lo menos, tres documentos que deben ser presentados el estado de pago:

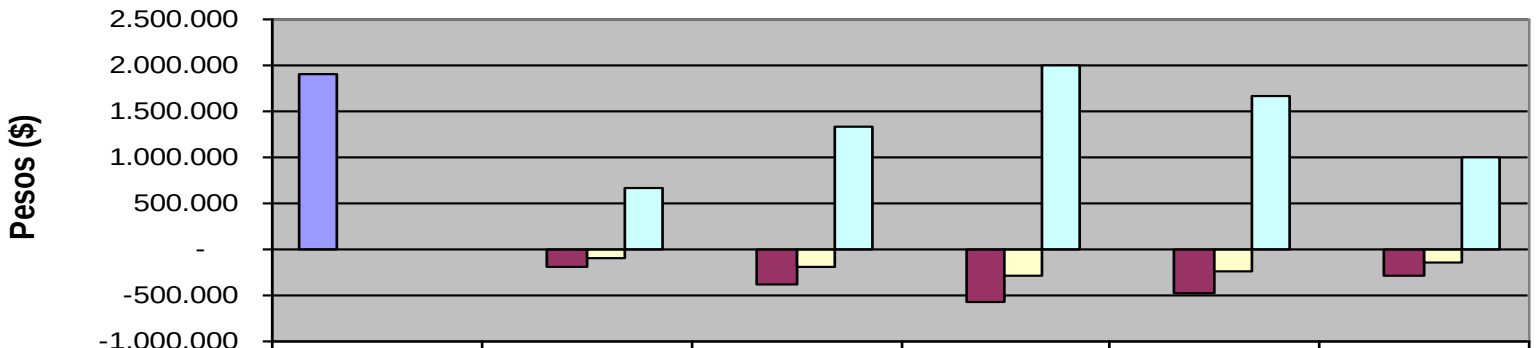
- Detalle del Estado de Pago:
  - Antecedentes de la Obra.
  - Numero y periodo del Estado de Pago.
  - Todas las partidas del presupuesto.
  - Monto total contratado.
  - Cantidad total de obra realizada a la fecha.
  - Cantidad total realizada hasta el estado de pago anterior.
  - Valor del presente estado de pago, que corresponde a la diferencia entre la cantidad total a la fecha y la cantidad al periodo anterior.

- Carátula del estado de pago.
  - Antecedentes de la obra.
  - Numero del estado de pago y el periodo que comprende.
  - Valor realizado a la fecha.
  - Valor realizado hasta el estado de pago anterior.
  - Retenciones.
  - Devoluciones.
  - Descuentos.

- **Factura:** Este es el documento mediante el cual exige el pago del monto liquido a pagar. La información en la factura debe ser lo mas clara posible y a lo menos reflejar una información similar a la carátula del estado de Pago.

El procedimiento para la presentación del estado de pago, consiste en primer lugar hacer una presentación previa a la inspección de la obra (ITO) , para su revisión y visación. Una vez aprobado por la ITO, se generan la documentación oficial y exigida según contrato y es presentado al mandante para su cancelación. La fecha de pago queda sujeto a lo a lo indicado en el contrato correspondiente.

Flujo Estados de Pago Muro de Contención



	1	2	3	4	5	6
Anticipo	1.904.503					
Dev Anticipo		-190.450	-380.901	-571.351	-476.126	-285.675
Retenciones		-95.225	-190.450	-285.675	-238.063	-142.838
EP Liquido		666.576	1.333.152	1.999.728	1.666.440	999.864

Periodos

Donde:

Monto Contrato = Anticipo + Suma(EPLiquido)i + Suma(Dev Anticipo)i – Suma(Retenciones)i + R

Donde R : Devolución Retenciones

Carátula Estado de Pago

ESTADO DE PAGO Nº 4

NOMBRE DE LA OBRA	**Muro de Contencion**	:
UBICACIÓN	Valparaiso - V Region	:
CONTRATISTA	Constructora ABC	:
FECHA DE INICIO DE LA OBRA	01-01-2008	:
MONTO DEL CONTRATO INICIAL	$ 9.522.516	:
MODIFICACIONES AL CONTRATO		:
REAJUSTE AL CONTRATO		:
MONTO TOTAL.	$ 9.522.516	:
PLAZO	150 Dias	:
DIAS CORRIDOS A LA FECHA DEL AVANCE	120 Dias	:
AVANCE (%)	85,00%	:
ESTADO DE AVANCE AL	**30-03-2008**	**:**

	OBRAS	REAJUSTES	TOTAL
OBRAS	9.522.516		
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS Y REAJUSTES HASTA LA FECHA, INCLUIDO EL PRESENTE ESTADO DE PAGO	8.094.138	0	8.094.138
MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE ANTERIOR	5.713.509	0	5.713.509
VALOR PRESENTE ESTADO DE PAGO IVA INCLUIDO	**2.380.629**	**0**	**2.380.629**
ANTICIPO SEGÚN CONTRATO	1.904.503		
MONTO TOTAL DE DESCUENTO DE ANTICIPO Y REAJUSTES ACUMULADO AL PRESENTE ESTADO DE PAGO	1.618.828	0	1.618.828
MONTO DE DESCUENTO DE ANTICIPO ACUMULADO HASTA ESTADO DE PAGO ANTERIOR	1.142.702	0	1.142.702
SUBTOTAL DESCUENTO ANTICIPO AL PRESENTE ESTADO DE PAGO	**476.126**	**0**	**476.126**
RETENCIONES SEGÚN CONTRATO 10%	952.252		
MONTO TOTAL DE RETENCIONES Y REAJUSTES ACUMULADO AL PRESENTE ESTADO DE PAGO	809.414		809.414
MONTO DE RETENCIONES ACUMULADO HASTA ESTADO DE PAGO ANTERIOR	571.351	0	571.351
SUBTOTAL RETENCIONES AL PRESENTE ESTADO DE PAGO	**238.063**	**0**	**238.063**
LÍQUIDO A PAGAR	**1.666.440**	**0**	**1.666.440**

CONTRATISTA

INSPECTOR DE OBRA

Estado de Pago Detallado

ESTADO DE PAGO Nº 4

NOMBRE DE LA OBRA	: **Muro de Contencion**
UBICACIÓN	: Valparaiso - V Region
CONTRATISTA	: Constructora ABC
FECHA DE INICIO DE LA OBRA	: 01-01-2008
MONTO DEL CONTRATO INICIAL	: $ 9.522.516
MODIFICACIONES AL CONTRATO	:
REAJUSTE AL CONTRATO	:
MONTO TOTAL.	: $ 9.522.516
PLAZO	: 150 Dias
DIAS CORRIDOS A LA FECHA DEL AVANCE	: 120 Dias
AVANCE (%)	: 85,00%
ESTADO DE AVANCE AL	**: 30-03-2008**

				Presupuesto Contratista		EJECUTADO A LA FECHA		EP ANTERIOR	TOTAL AVANCE PRESENTE EP
Item	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario $**	**Total $**	**Cantidad**	**$**	**$**	**$**
1	**MUROS DE CONTENCION**								
1.1	**TRABAJOS PREVIOS**								
1.1.1	Instalacion de Faenas	gl	1	500.000	500.000	1	500.000	500.000	-
1.1.2	Trazados y Nivelacion	gl	1	600.000	600.000	1	600.000	600.000	-
1.2	**EXCAVACIONES**								
1.2.1	Excavacion a Mano	m3	48	6.204	297.792	48	297.792	124.080	173.712
1.1.2	Excavacion a Mano fundaciones	m3	19	6.204	117.876	19	117.876	62.040	55.836
1.2.3	Mejoramiento Terreno Fund.	m3	14	13.442	188.188	7	94.094	94.094	-
1.3	**ENTIBACIONES**								
1.3.1	Proteccion Excavaciones	m2	12	21.900	262.800	10	219.000	131.400	87.600
1.4	**EMPLANTILLADOS**								
1.4.1	hormigon Emplantillado	m2	30,5	4.570	139.385	31	139.385	68.550	70.835
1.5	**ENFIERRADURA**								
1.5.1	Armaduras Fe A44-28H	kg	1921,5	830	1.594.845	1.800	1.494.000	996.000	498.000
1.6	**MOLDAJE**								
1.6.1	Moldaje Fundaciones	m2	12,4	7.855	97.402	12	97.402	53.033	44.369
1.6.2	Moldaje Muros	m2	118	10.870	1.282.660	110	1.195.700	630.460	565.240
1.7	**HORMIGONES**								
1.7.1	Hormigones Fundaciones	m3	17,45	81.417	1.420.727	12	977.004	814.170	162.834
1.7.1	Hormigones Muros	m3	10	82.830	828.300	8	662.640	496.980	165.660
1.8	**RELLENOS**								
1.8.1	Rellenos Fundaciones	m3	8	6.463	51.704	4	28.713	-	28.713
1.8.1	Rellenos Muros	m3	18	6.463	116.334	8	51.704	-	51.704
1.9	**EXTRACCION ESCOMBROS LIMPIEZA**								
1.9.1	Extracion Escombros	gl	1	120.000	120.000	-	-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				**7.618.013**		**6.475.310**	4570807,03	**1.904.503**
	15% de Gastos Generales				1.142.702		971.297	685621,055	285.675
	10% de Utilidades				761.801		647.531	457080,703	190.450
	TOTAL PRESUPUESTO				**9.522.516**		**8.094.138**	5713508,79	**2.380.629**

Ejemplo de antecedentes adicionales a presentar con el Estado de Pago a la Inspección Técnica de la Obra:

- Factura del Contratista con el Monto Liquido a Pago.
- Carátula del Estado de Pago.
- Estado de Pago Detallado.
- Certificado emitido por Dirección del Trabajo en donde conste no tener deudas laborales con el personal de la obra.
- Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales de los trabajadores que se han desempeñado en la obra.
- Contrato de ejecución de las obras subcontratadas.
- Un set de fotos de la obra.

Tratándose del ultimo estado de pago, además se solicitaran a lo menos los siguientes documentos:

- Un ejemplar del acta de recepción, sin observaciones.
- Boleta de Garantía por correcta ejecución y buen comportamiento de la obra.